

Distribuer l'eau équitablement dans un quartier quand la demande est incertaine

Narcisse ATTIOU^{a,*}, Aïchatou TRAORÉ^a, Omotola AFOUDA^a, Godwin AKAKPO^a, Mathilde Sena Phasiline GUEDENON^a, Clemou Pakychel Désir MOUSSOUNOU^a

^a Académie des Mathématiques Appliquées, Cotonou, Bénin

INFORMATIONS

Mots-clés :

réseau d'eau
optimisation quadratique
descente de gradient
incertitude
graphe orienté

Encadrement :

Ir. Charbel Mamlankou

Cadre pédagogique :

Mathématiques fondamentales pour
l'IA – Thème 3
2^e année
2025–2026

RÉSUMÉ

Ce travail étudie la répartition équitable de l'eau dans un réseau de conduites lorsque la demande des quartiers est incertaine. Le réseau est modélisé par un graphe orienté et une matrice d'incidence, tandis que les demandes sont représentées par des variables gaussiennes. Nous formulons une optimisation quadratique pénalisant la violation de la conservation des flux et imposons la positivité des débits par projection. La solution est calculée par descente de gradient projetée, puis évaluée sur six expériences numériques et 1000 scénarios Monte-Carlo. Dans le protocole étudié, la stratégie optimisée réduit le coût technique moyen de 4,83 % par rapport à la distribution proportionnelle, avec une baisse de la violation moyenne de 13,527 à 3,117.

This work studies equitable water allocation in a pipe network when district demand is uncertain. The network is modeled by a directed graph and an incidence matrix. We formulate a quadratic optimization problem and solve it with projected gradient descent. Six numerical experiments and 1,000 Monte Carlo scenarios show a 4.83% reduction in mean technical cost compared with proportional allocation.

© 2026 Académie des Mathématiques Appliquées. Tous droits réservés.

1. Introduction

Une société de distribution d'eau alimente plusieurs quartiers d'une ville à partir de quelques réservoirs, reliés entre eux par un réseau de conduites dont le débit n'est pas illimité. Aujourd'hui, la répartition de l'eau entre les quartiers se fait de façon empirique, proportionnellement à la demande historique, sans réelle optimisation. Cette pratique pose deux problèmes distincts : d'une part, rien ne garantit qu'elle minimise le coût global d'acheminement de l'eau à travers le réseau ; d'autre part, la demande réelle de chaque quartier n'est jamais connue à l'avance avec certitude et varie de façon imprévisible d'un jour à l'autre.

L'objectif de ce projet est de construire un outil qui calcule une répartition de l'eau à la fois plus équitable et moins coûteuse que la pratique actuelle, tout en restant fiable lorsque la demande réelle s'écarte des prévisions. Le travail se déroule en deux volets complémentaires, imposés par le cadrage du sujet [?] :

- un **rapport** qui pose le problème en mathématiques, démontre les résultats à la main, et non seulement de façon numérique, puis confronte ces résultats à des expériences ;

* Adresse de correspondance : Académie des Mathématiques Appliquées, Cotonou, Bénin.

Adresses électroniques : attioukotchole@gmail.com (Narcisse ATTIOU), aichatraore162004@gmail.com (Aïchatou TRAORÉ), andreaafouda@gmail.com (Omotola AFOUDA), mouyiwaakakpo@gmail.com (Godwin AKAKPO), phasilinepp@gmail.com (Mathilde Sena Phasiline GUEDENON), clemou1601@gmail.com (Clemou Pakychel Désir MOUSSOUNOU).

- un **outil informatique**, livré séparément du rapport, qui prend en entrée la description d'un réseau et d'une demande, et qui produit une comparaison chiffrée entre l'ancienne méthode et la nouvelle.

Le fil conducteur du projet suit le pipeline méthodologique imposé : partant d'un problème réel, on formule une question de recherche, on pose des hypothèses et des variables, on construit un modèle mathématique qui mobilise conjointement l'algèbre linéaire, les probabilités et statistiques, et les mathématiques discrètes, avant de traduire ce modèle en un problème d'optimisation résolu par descente de gradient, puis validé numériquement.

Le présent document rassemble la topologie du réseau, sa représentation algébrique, le modèle probabiliste et la formulation d'optimisation, puis confronte ces résultats aux sorties numériques effectivement produites. Les six expériences sont documentées avec leurs tableaux et figures ; les expériences 1 et 2 ajoutent la comparaison à la stratégie de référence et son extension à 1000 scénarios Monte-Carlo.

2. Formulation du problème

2.1. Entrées et sorties du problème

Entrées	Sorties attendues
Topologie du réseau : réservoirs, quartiers, conduites	Un vecteur de débits optimal q^* sur chaque conduite
Capacités des conduites et coût unitaire c_e de chacune	Une comparaison chiffrée entre la distribution actuelle et q^* , sur plusieurs scénarios simulés
Paramètres de la loi de demande de chaque quartier, μ_i, σ_i	Une caractérisation de la robustesse de q^* face à l'incertitude
Offre totale disponible aux réservoirs	

Tableau 1. Entrées et sorties du problème

2.2. Hypothèses de modélisation

Deux hypothèses sont imposées par le cadrage du sujet et ne sont pas remises en cause par le groupe : la demande de chaque quartier est une variable aléatoire gaussienne $D_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$, et la contrainte d'égalité $Aq = b$ doit être traitée par pénalisation (jamais par multiplicateurs de Lagrange), tandis que la contrainte $q \geq 0$ est traitée par projection.

Le groupe a, de son côté, fixe les éléments suivants, détaillés à la Section ?? : le nombre de quartiers et de réservoirs (8 quartiers, 2 réservoirs), la topologie précise du graphe, les valeurs de c_e , μ_i et σ_i .

2.3. Contraintes mathématiques et formulation

Le problème s'écrit comme un programme quadratique sous contraintes linéaires :

$$q^* = \arg \min_q \sum_{e \in E} c_e q_e^2 \quad \text{sous} \quad Aq = b, \quad q \geq 0, \quad (1)$$

où A est la matrice d'incidence du graphe orienté du réseau (Section ??), q le vecteur des débits sur chaque conduite, et b le vecteur rassemblant l'offre injectée aux réservoirs et la demande à satisfaire à chaque quartier. La première contrainte traduit la conservation des flux ; la seconde interdit un débit négatif sur une conduite dont l'orientation de référence a été fixée par le Membre 1.

3. Développement mathématique

Conformément à la structure imposée pour le rapport, cette section couvre les cinq volets exigés : structure discrète, représentation algébrique, modélisation probabiliste, analyse statistique, et formulation d’optimisation avec dérivation complète du gradient.

3.1. Structure discrète : le graphe du réseau

3.1.1. Composition du réseau

Le réseau est modélisé comme un graphe orienté connexe

$$G = (V, E), \quad V = V_R \cup V_Q,$$

composé de $n = 10$ nœuds et $m = 13$ conduites. Les nœuds représentent les réservoirs et les quartiers, tandis que les arêtes correspondent aux conduites qui les relient.

Nœud	Type	Rôle
R_1, R_2	Réservoirs sources	Injectent le débit dans le réseau. Le système est donc un réseau multi-sources.
$Q_1, \dots, Q_8$	Quartiers de demande	Consomment un débit incertain $D_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$. Ce sont des nœuds de transit pur, sans stockage.

Tableau 2. Composition du réseau

Les conduites sont regroupées selon leur fonction :

Groupe	Conduites	Fonction
Backbone R_1	$R_1 - Q_1, R_1 - Q_2, Q_2 - Q_3, Q_3 - Q_4$	Chaîne d’alimentation principale depuis R_1 .
Backbone R_2	$R_2 - Q_5, R_2 - Q_6, Q_6 - Q_7, Q_7 - Q_8$	Chaîne d’alimentation principale depuis R_2 .
Connexions inter-zones	$Q_4 - Q_5, Q_3 - Q_6$	Relient les deux zones par deux chemins indépendants.
Boucles de redondance	$Q_2 - Q_4, Q_5 - Q_6, Q_6 - Q_8$	Offrent un second chemin à certains quartiers.

Tableau 3. Répartition fonctionnelle des conduites

3.1.2. Schéma du réseau

La Figure ?? représente la topologie retenue. Les carrés verts représentent les réservoirs, les cercles bleus les quartiers, et les traits rouges pointillés les conduites critiques identifiées comme des ponts.

Remarque : les flèches indiquent uniquement une orientation de référence utilisée pour construire la matrice d’incidence orientée A . Elles ne signifient pas nécessairement que l’écoulement physique est toujours imposé dans ce sens (voir Section ??).

3.1.3. Justification des choix de conception

Cette topologie s’appuie sur une structure hybride, à la fois branchée et partiellement maillée. Elle évite le coût d’un maillage complet tout en conservant plusieurs chemins alternatifs pour améliorer la résilience du réseau.

- Le réseau comporte 10 nœuds et 13 conduites, ce qui correspond à une densité intermédiaire entre un arbre simple et un réseau complètement maillé.

- Le degré moyen vaut $\frac{2m}{n} = \frac{2 \times 13}{10} = 2,6$.
- Le quartier Q_1 constitue un point de fragilité volontaire : il n'est desservi que par la seule conduite $R_1 - Q_1$.
- Les connexions $Q_4 - Q_5$ et $Q_3 - Q_6$ assurent deux liaisons indépendantes entre les zones alimentées par R_1 et R_2 .
- La présence de deux réservoirs permet d'étudier l'équilibrage de la charge entre plusieurs sources.

3.1.4. Vérification formelle de la connexité

La connexité du graphe conditionne l'existence d'une solution cohérente au système $Aq = b$; sa preuve formelle est établie à la Section ??.

Indicateur	Résultat
Nombre de nœuds n	10
Nombre de conduites m	13
Nombre de composantes connexes	1, graphe connexe
Rang de la matrice d'incidence A	$9 = n - 1$
Nombre de boucles indépendantes	$m - n + 1 = 4$
Degré moyen	2,6
Ponts restants	$R_1 - Q_1$ et $R_1 - Q_2$

Tableau 4. Indicateurs de connexité du réseau

Les deux ponts restants, $R_1 - Q_1$ et $R_1 - Q_2$, correspondent aux conduites d'alimentation directe de la branche issue de R_1 . Ils constituent une limite assumée de la topologie, discutée à la Section ??.

3.1.5. Orientation des arêtes

L'orientation retenue suit globalement le sens d'écoulement depuis les réservoirs vers les quartiers périphériques :

Groupe	Orientation retenue
Backbone R_1	$R_1 \rightarrow Q_1, R_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_4$
Backbone R_2	$R_2 \rightarrow Q_5, R_2 \rightarrow Q_6 \rightarrow Q_7 \rightarrow Q_8$
Connexions inter-zones	$Q_4 \rightarrow Q_5, Q_3 \rightarrow Q_6$
Boucles	$Q_2 \rightarrow Q_4, Q_5 \rightarrow Q_6, Q_6 \rightarrow Q_8$

Tableau 5. Orientation de référence des conduites

Sur les conduites de boucle et les connexions inter-zones, le sens choisi n'est pas physiquement imposé : en réalité, l'eau pourrait circuler dans l'autre direction selon les besoins des quartiers. Imposer $q_e \geq 0$ sur cette orientation constitue donc une simplification du modèle, qui interdit au solveur d'utiliser une conduite dans le sens inverse (voir Section ??).

3.2. Représentation algébrique : la matrice d'incidence

Cette sous-section traduit algébriquement le réseau fixé ci-dessus : à partir du graphe $G = (V, E)$ et de sa matrice d'incidence orientée A , on établit le rang de A , la dimension de son noyau, et le conditionnement de A et de $A^\top A$. Ces résultats jouent un double rôle dans le projet : d'une part ils garantissent que le système de conservation des flux $Aq = b$ est bien posé sur le réseau étudié, d'autre part le conditionnement de $A^\top A$ fixe la borne théorique sur le pas d'apprentissage de la descente de gradient (Section ??).

3.2.1. Cadre et notations

Le réseau est représenté par un graphe orienté connexe $G = (V, E)$, où $V = V_R \cup V_Q$ regroupe les $n_R = 2$ réservoirs $\{R_1, R_2\}$ et les $n_Q = 8$ quartiers $\{Q_1, \dots, Q_8\}$, soit $n = |V| = 10$ nœuds, et où E désigne l'ensemble des $m = |E| = 13$ conduites.

Pour la construction de A , les nœuds et les arêtes sont numérotés dans l'ordre du Tableau ??.

		Arête	Conduite	Arête	Conduite
Indice de ligne	Nœud	e_1	$R_1 \rightarrow Q_1$	e_8	$Q_7 \rightarrow Q_8$
		e_2	$R_1 \rightarrow Q_2$	e_9	$Q_4 \rightarrow Q_5$
1 – 2	R_1, R_2 (réservoirs)	e_3	$Q_2 \rightarrow Q_3$	e_{10}	$Q_3 \rightarrow Q_6$
		e_4	$Q_3 \rightarrow Q_4$	e_{11}	$Q_2 \rightarrow Q_4$
3 – 10	$Q_1, Q_2, \dots, Q_8$ (quartiers)	e_5	$R_2 \rightarrow Q_5$	e_{12}	$Q_5 \rightarrow Q_6$
		e_6	$R_2 \rightarrow Q_6$	e_{13}	$Q_6 \rightarrow Q_8$
		e_7	$Q_6 \rightarrow Q_7$		

Tableau 6. Indexation de référence des nœuds (lignes de A) et des arêtes (colonnes de A).

3.2.2. Construction de la matrice d'incidence

Définition 1 (Matrice d'incidence orientée). Pour un graphe orienté $G = (V, E)$ à n nœuds et m arêtes, la matrice d'incidence $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ est définie, pour chaque nœud $i \in V$ et chaque arête $e = (u, v) \in E$, par

$$A_{ie} = \begin{cases} -1 & \text{si } i = u \text{ (nœud de départ de } e), \\ +1 & \text{si } i = v \text{ (nœud d'arrivée de } e), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (2)$$

Avec cette convention, pour tout vecteur de débit $q \in \mathbb{R}^m$, la i -ième composante de Aq vaut

$$(Aq)_i = \sum_{e=(\cdot, i)} q_e - \sum_{e=(i, \cdot)} q_e, \quad (3)$$

c'est-à-dire le débit *entrant* au nœud i moins le débit *sortant* de i : le débit net entrant. La contrainte $Aq = b$, avec

$$b = (-s(R_1), -s(R_2), D_1, \dots, D_8)^\top \in \mathbb{R}^{10},$$

exprime alors, nœud par nœud, la conservation de la matière : aux réservoirs, le débit net sortant égale l'offre injectée ; aux quartiers, le débit net entrant égale la demande à satisfaire.

En appliquant (??) aux 13 conduites du réseau, on obtient la matrice d'incidence complète :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & -1 & 0 & 0 & +1 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \\ Q_7 \\ Q_8 \end{matrix} \quad (4)$$

Remarque 2. Chaque colonne de A contient exactement un -1 et un $+1$, puisqu'une arête a exactement un nœud de départ et un nœud d'arrivée. Il en résulte que la somme des lignes de A est identiquement nulle : c'est le point de départ de la démonstration du rang, ci-dessous.

3.2.3. Rang de la matrice d'incidence et connexité

Théorème 3 (Rang de la matrice d'incidence d'un graphe connexe). *Soit $G = (V, E)$ un graphe orienté à $n = |V|$ nœuds, connexe (au sens non orienté), et soit $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ sa matrice d'incidence. Alors*

$$\text{rg}(A) = n - 1. \quad (5)$$

Démonstration. Étape 1 : $\text{rg}(A) \leq n - 1$. Soit $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$. Pour toute arête $e \in E$, la colonne de A associée à e contient exactement un -1 et un $+1$, donc $\sum_{i=1}^n A_{ie} = (-1) + (+1) = 0$ pour chaque colonne, ce qui s'écrit

$$\mathbf{1}^\top A = \mathbf{0}^\top. \quad (6)$$

Ainsi $\mathbf{1} \in \ker(A^\top)$ avec $\mathbf{1} \neq \mathbf{0}$: les n lignes de A sont linéairement dépendantes, d'où

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^\top) \leq n - 1. \quad (7)$$

Étape 2 : $\text{rg}(A) \geq n - 1$, via $\dim \ker(A^\top) \leq 1$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $A^\top x = 0$. Pour toute arête $e = (u, v) \in E$,

$$(A^\top x)_e = A_{ue} x_u + A_{ve} x_v = -x_u + x_v = 0,$$

c'est-à-dire

$$x_u = x_v \quad \text{pour toute arête } (u, v) \in E. \quad (8)$$

x est donc constant le long de toute arête. Comme G est connexe, deux nœuds quelconques i et j sont reliés par une chaîne $i = k_0, k_1, \dots, k_p = j$ dans le graphe non orienté sous-jacent ; en appliquant (??) le long de la chaîne, $x_i = x_j$ pour tout couple (i, j) , donc $x = \alpha \mathbf{1}$ pour un certain $\alpha \in \mathbb{R}$. Ainsi

$$\ker(A^\top) = \text{vect}(\mathbf{1}), \quad \dim \ker(A^\top) = 1. \quad (9)$$

Conclusion. Par le théorème du rang appliqué à $A^\top$, $\text{rg}(A^\top) = n - \dim \ker(A^\top) = n - 1$. Comme $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^\top)$, on obtient $\text{rg}(A) = n - 1$, ce qui, combiné à (??), achève la démonstration. $\square$

Remarque 4. La démonstration établit en réalité un résultat plus fin : $\dim \ker(A^\top) = 1$ exactement est équivalent à la connexité de G . Si G avait k composantes connexes, le même raisonnement donnerait $\dim \ker(A^\top) = k$ et $\text{rg}(A) = n - k$: le rang de A mesure exactement le nombre de composantes connexes du réseau.

Application au réseau étudié. Le réseau comporte $n = 10$ nœuds et a été vérifié connexe (Section ??). Le Théorème 1 prédit donc

$$\text{rg}(A) = n - 1 = 10 - 1 = 9, \quad (10)$$

résultat confirmé numériquement par le calcul du rang de la matrice (??) (Annexe ??, Figure ??) : le rang effectif est bien 9.

3.2.4. Noyau de la matrice d'incidence et cycles indépendants

Corollaire 5 (Dimension du noyau de A).

$$\dim \ker(A) = m - \text{rg}(A) = m - n + 1. \quad (11)$$

Démonstration. Conséquence immédiate du théorème du rang appliqué à A (application linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^n$) : $\text{rg}(A) + \dim \ker(A) = m$, d'où $\dim \ker(A) = m - \text{rg}(A) = m - n + 1$ d'après le Théorème 1. $\square$

Arête de chaînage	Cycle fondamental correspondant	Longueur
$e_{11} (Q_2 \rightarrow Q_4)$	$Q_2 - Q_3 - Q_4 - Q_2$	3 arêtes
$e_{13} (Q_6 \rightarrow Q_8)$	$Q_6 - Q_7 - Q_8 - Q_6$	3 arêtes
$e_{12} (Q_5 \rightarrow Q_6)$	$Q_5 - R_2 - Q_6 - Q_5$	3 arêtes
$e_9 (Q_4 \rightarrow Q_5)$	$Q_4 - Q_3 - Q_6 - R_2 - Q_5 - Q_4$	5 arêtes

Tableau 7. Base des 4 cycles indépendants du réseau, obtenue par la méthode de l'arbre couvrant.

Application au réseau étudié. Avec $m = 13$ et $n = 10$,

$$\dim \ker(A) = 13 - 9 = 4. \quad (12)$$

Le réseau possède donc exactement 4 cycles indépendants. Une base explicite s'obtient en choisissant un arbre couvrant, par exemple les 8 conduites de backbone (e_1 à e_8) complétées par la conduite inter-zones $e_{10} (Q_3 \rightarrow Q_6)$, soit $9 = n - 1$ arêtes. Les $4 = m - (n - 1)$ conduites restantes ($e_9, e_{11}, e_{12}, e_{13}$) sont les arêtes de chaînage de cet arbre : chacune, ajoutée à l'arbre, referme exactement un cycle (Tableau ??).

Les trois premiers cycles coïncident avec les trois boucles de redondance identifiées à la Section ?? (Q_2-Q_4 , Q_5-Q_6 , Q_6-Q_8) ; le quatrième correspond aux deux connexions inter-zones (e_9, e_{10}), qui referment ensemble un cycle traversant l'ensemble du réseau.

3.2.5. Points de fragilité

Définition 6 (Pont). Dans un graphe non orienté connexe $G = (V, E)$, une arête $e \in E$ est un *pont* si le graphe $G - e$ n'est plus connexe.

Proposition 7. Une arête $e = (u, v)$ est un pont si et seulement si elle n'appartient à aucun cycle de G .

Démonstration. Si e appartient à un cycle C , tout chemin passant par e peut être détourné en empruntant $C \setminus \{e\}$: $G - e$ reste connexe. Réciproquement, si e n'appartient à aucun cycle, elle est la seule arête reliant les deux sous-graphes obtenus en la supprimant (sinon elles formeraient un cycle avec e) : $G - e$ est déconnecté. $\square$

Définition 8 (Point d'articulation). Dans un graphe non orienté connexe $G = (V, E)$, un nœud $v \in V$ est un *point d'articulation* si le graphe $G - v$ n'est plus connexe.

Un pont prive potentiellement plusieurs quartiers d'eau simultanément (tout un sous-arbre en aval) ; un nœud de degré 1 n'affecte que lui-même ; un point d'articulation généralise le pont à la suppression d'un nœud, et peut isoler plusieurs branches à la fois.

Application au réseau étudié. L'analyse automatique (module `graph_analysis.py`, Annexe ??) donne :

- nœuds de degré 1 : $\{Q_1\}$;
- arêtes-ponts : $\{(R_1, Q_1), (R_1, Q_2)\}$;
- points d'articulation : $\{R_1, Q_2, Q_6\}$.

R_1 n'a que deux voisins, Q_1 (degré 1) et Q_2 . En supprimant (R_1, Q_2) , le sous-ensemble $\{R_1, Q_1\}$ perd tout lien avec le reste du réseau : (R_1, Q_2) est donc un pont, au même titre que (R_1, Q_1) . Q_2 et Q_6 sont points d'articulation car ce sont les deux seuls nœuds par lesquels transitent, respectivement, la branche Q_1 et l'ensemble de la zone R_2 (Q_5 à Q_8).

3.2.6. Conditionnement de A et de $A^\top A$

Définition 9 (Conditionnement effectif). A n'étant pas de rang plein colonne dès que $\dim \ker(A) > 0$, sa plus petite valeur singulière au sens strict est nulle et le conditionnement usuel serait infini. On

définit le *conditionnement effectif*, restreint au sous-espace orthogonal au noyau, comme

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}^+(A)}, \quad \kappa(A^\top A) = \frac{\lambda_{\max}(A^\top A)}{\lambda_{\min}^+(A^\top A)}, \quad (13)$$

où $\sigma_{\min}^+$ (resp. $\lambda_{\min}^+$) désigne la plus petite valeur singulière (resp. propre) strictement positive. Comme $A^\top A$ est symétrique positive, $\kappa(A^\top A) = \kappa(A)^2$.

Pourquoi ce conditionnement importe. La fonction de coût pénalisée (Section ??) s'écrit $J(q) = q^\top Cq + \mu \|Aq - b\|^2$, avec $C = \text{diag}(c_e)$. Son Hessien vaut $H = 2C + 2\mu A^\top A$, et sa plus grande valeur propre est la constante de Lipschitz L du gradient, qui fixe la borne théorique sur le pas d'apprentissage $\eta < 2/L$.

Application au réseau étudié. Le calcul des valeurs singulières de A donne les neuf valeurs singulières strictement positives suivantes (arrondies à quatre décimales) :

$$\sigma(A) \approx (2.4998, 2.1400, 2.0000, 1.7937, 1.7321, 1.5588, 1.1704, 0.9349, 0.5291), \quad (14)$$

et une dixième valeur singulière numériquement nulle, cohérente avec $\dim \ker(A^\top) = 1$. On en déduit

$$\kappa(A) = \frac{2.4998}{0.5291} \approx 4.72. \quad (15)$$

Le spectre de $A^\top A$ comporte quatre valeurs propres numériquement nulles (conformes à $\dim \ker(A) = 4$) et neuf valeurs propres strictement positives, dont

$$\lambda_{\min}^+(A^\top A) \approx 0.2800, \quad \lambda_{\max}(A^\top A) \approx 6.2490, \quad (16)$$

ce qui donne

$$\kappa(A^\top A) = \frac{6.2490}{0.2800} \approx 22.32, \quad (17)$$

en accord avec $\kappa(A^\top A) = \kappa(A)^2 \approx 4.72^2 \approx 22.29$ (écart résiduel dû à l'arrondi). La quantité exacte transmise pour fixer le pas d'apprentissage est $L(\mu) = \lambda_{\max}(2C + 2\mu A^\top A)$: pour $\mu = 1$ sur le réseau étudié, $L \approx 14.95$, d'où un pas recommandé $\eta < 2/L \approx 0.134$.

Proposition 10 (Effet qualitatif du maillage). *Toutes choses égales par ailleurs, un réseau plus densément maillé, au sens où l'on ajoute des conduites transversales reliant des nœuds déjà connectés par un autre chemin, tend à réduire le conditionnement $\kappa(A^\top A)$, ou au pire à le laisser inchangé.*

Argument. Ajouter une conduite revient à ajouter une colonne à A , ce qui ne peut qu'élargir l'ensemble des valeurs singulières non nulles disponibles et donc faire croître (ou laisser inchangée) la plus petite valeur singulière strictement positive $\sigma_{\min}^+(A)$. À l'inverse, un réseau proche d'un arbre couvrant concentre l'essentiel du transport sur un petit nombre de conduites-clés, ce qui produit des valeurs singulières très inégales, donc un conditionnement élevé. Le sens de variation qualitatif sera confronté aux mesures numériques à l'Expérience 5 (Section ??). $\square$

3.3. Modélisation probabiliste de la demande

Pour chaque quartier, la demande est modélisée par une variable aléatoire gaussienne

$$D_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2).$$

Ce choix, imposé par le cadrage du sujet, se justifie qualitativement par une intuition de type théorème central limite : la demande observée à un instant donné résulte de la somme d'un grand nombre de décisions individuelles indépendantes et de faible amplitude (ouverture d'un robinet, usage ponctuel d'un appareil), dont la somme tend à se comporter comme une variable gaussienne. Cette

Quartier	μ_i	σ_i	Commentaire
Q_1	25	5	Point de fragilité et petite demande.
Q_2	40	7	–
Q_3	35	6	–
Q_4	45	8	Double accès par le backbone et la boucle $Q_2 - Q_4$.
Q_5	40	7	–
Q_6	50	9	Nœud central et nœud de degré élevé.
Q_7	30	5	–
Q_8	35	6	Double accès par le backbone et la boucle $Q_6 - Q_8$.

Tableau 8. Paramètres de demande des quartiers

justification qualitative sera complétée, dans l’analyse statistique (Section ??), par une confrontation aux données simulées.

La demande moyenne totale vaut

$$\sum_{i=1}^8 \mu_i = 25 + 40 + 35 + 45 + 40 + 50 + 30 + 35 = 300,$$

et les écarts-types représentent environ 15% à 20% des demandes moyennes respectives. Cette incertitude est suffisamment importante pour produire un effet mesurable dans les simulations Monte-Carlo (Section ??), sans rendre le problème systématiquement infaisable.

3.4. Analyse statistique

Pour chaque quartier i , à partir d’un échantillon de N tirages simulés $(D_i^{(1)}, \dots, D_i^{(N)})$, les estimateurs usuels de la moyenne et de la variance sont

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N D_i^{(k)}, \quad \hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (D_i^{(k)} - \hat{\mu}_i)^2, \quad (18)$$

et un intervalle de confiance asymptotique à 95% sur μ_i s’écrit

$$\hat{\mu}_i \pm 1,96 \frac{\hat{\sigma}_i}{\sqrt{N}}. \quad (19)$$

Les corrélations empiriques entre quartiers voisins sont estimées par la matrice de corrélation sur les tirages. L’Expérience 6 complète cette analyse par des intervalles de confiance et une détection de demandes atypiques. La troncature à zéro utilisée lors de l’échantillonnage respecte la positivité physique, mais introduit une légère différence entre la loi normale théorique et la loi effectivement simulée.

3.5. Formulation d’optimisation et dérivation du gradient

3.5.1. Convexité du problème

Proposition 11. *La fonction $q \mapsto \sum_{e \in E} c_e q_e^2$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}^m$ dès lors que $c_e > 0$ pour toute arête e .*

Démonstration. Cette fonction s’écrit $q^\top C q$ avec $C = \text{diag}(c_e)$. Comme $c_e > 0$ pour tout e , C est définie positive, donc $q \mapsto q^\top C q$ est strictement convexe. $\square$

3.5.2. Pénalisation de la contrainte d'égalité

Conformément à la contrainte méthodologique du sujet, la contrainte $Aq = b$ est traitée par pénalisation quadratique plutôt que par multiplicateurs de Lagrange, afin de rester dans le cadre de la descente de gradient. On définit

$$J(q) = \sum_{e \in E} c_e q_e^2 + \mu \|Aq - b\|^2 = q^\top Cq + \mu (Aq - b)^\top (Aq - b), \quad \mu > 0. \quad (20)$$

Proposition 12. *J est convexe sur $\mathbb{R}^m$, comme somme de deux fonctions convexes.*

Démonstration. $q \mapsto q^\top Cq$ est convexe (Proposition ci-dessus). $q \mapsto \mu \|Aq - b\|^2$ est la composée de la norme au carré (convexe) avec l'application affine $q \mapsto Aq - b$, donc convexe. Une somme de fonctions convexes est convexe. $\square$

Lorsque $\mu \rightarrow \infty$, le terme de pénalisation domine et force la violation $\|Aq - b\|$ à tendre vers 0 à l'optimum, au prix d'une dégradation possible du conditionnement du problème pénalisé (Section ??) : c'est le compromis étudié à l'Expérience 3 (Section ??).

3.5.3. Dérivation complète du gradient

Le gradient de J se calcule terme à terme. Pour le premier terme,

$$\nabla_q(q^\top Cq) = 2Cq, \quad (21)$$

puisque C est symétrique. Pour le second terme, en posant $r(q) = Aq - b$,

$$\nabla_q(\mu r(q)^\top r(q)) = \mu \cdot 2 (\nabla_q r(q))^\top r(q) = 2\mu A^\top (Aq - b), \quad (22)$$

car $\nabla_q r(q) = A$. En sommant les deux contributions,

$$\boxed{\nabla J(q) = 2Cq + 2\mu A^\top (Aq - b) = (2C + 2\mu A^\top A)q - 2\mu A^\top b.} \quad (23)$$

J étant quadratique, son Hessian $H = 2C + 2\mu A^\top A$ est constant : c'est exactement la matrice dont le conditionnement a été étudié à la Section ??.

3.5.4. Projection sur la contrainte de positivité

Proposition 13. *La projection euclidienne sur l'orthant positif $\{q \in \mathbb{R}^m : q \geq 0\}$ est donnée, composante par composante, par $[\Pi_+(x)]_e = \max(x_e, 0)$.*

Démonstration. Le problème de projection se sépare composante par composante : $\min_{y \geq 0} (x_e - y)^2$. Si $x_e \geq 0$, le minimum est atteint en $y = x_e$. Si $x_e < 0$, la fonction $(x_e - y)^2$ est strictement croissante pour $y \geq 0$, donc le minimum est atteint en $y = 0$. Dans les deux cas, $y = \max(x_e, 0)$. $\square$

3.5.5. Descente de gradient projetée

La règle de mise à jour de l'algorithme retenu est

$$q_{k+1} = \Pi_+(q_k - \eta \nabla J(q_k)) = \max(q_k - \eta \nabla J(q_k), 0) \quad (\text{composante par composante}). \quad (24)$$

Proposition 14 (Condition de convergence). *Pour une fonction J convexe et de gradient L -Lipschitz, la descente de gradient projetée converge vers un minimiseur de J sur $\{q \geq 0\}$ dès lors que le pas η vérifie*

$$0 < \eta < \frac{2}{L}, \quad L = \lambda_{\max}(2C + 2\mu A^\top A). \quad (25)$$

Cette borne, appliquée au réseau étudié avec $\mu = 1$, donne $L \approx 14.95$ et donc $\eta < 2/L \approx 0,134$ (Section ??). Le critère d'arrêt retenu combine une norme de gradient résiduelle sous un seuil fixé et un nombre maximal d'itérations.

4. Méthode numérique

Conformément à la contrainte méthodologique du sujet, cette section ne présente que du pseudo-code : aucun extrait de code source n'apparaît dans le rapport, le code complet étant livré séparément.

Algorithme – Descente de gradient projetée

1. Construire A , $C = \text{diag}(c_e)$, b à partir du réseau (Sections ??–??).
2. Fixer μ , le pas $\eta < 2/L(\mu)$, le critère d'arrêt $(\varepsilon, k_{\max})$.
3. Initialiser $q_0 \geq 0$ (par exemple $q_0 = 0$).
4. Tant que $\|q_{k+1} - q_k\| > \varepsilon$ et $k < k_{\max}$:
 - (a) calculer $\nabla J(q_k) = 2Cq_k + 2\mu A^\top(Aq_k - b)$ (Équation ??);
 - (b) mettre à jour $q_{k+1} = \max(q_k - \eta \nabla J(q_k), 0)$ (Équation ??);
 - (c) incrémenter k .
5. Retourner $q^* \approx q_k$, ainsi que la violation résiduelle $\|Aq_k - b\|$.

En parallèle, la stratégie de référence, distribution actuelle proportionnelle à la demande moyenne de chaque quartier, est calculée séparément et sert de comparaison (Section ??, Expérience 1).

5. Expériences numériques

Les six expériences ont produit les tableaux CSV et les figures présentés ci-dessous. La stratégie de référence est définie par un acheminement sur le plus court chemin orienté depuis le réservoir accessible le plus proche ; elle ignore les coûts des conduites, conformément à la description de la pratique actuelle.

N°	Expérience	Objectif
1	Distribution actuelle contre q^* , demande moyenne	Mesurer le gain de la solution optimisée dans le cas le plus simple ($D_i = \mu_i$).
2	Robustesse Monte-Carlo	Évaluer la stabilité des deux stratégies sur N scénarios de demande simulés.
3	Sensibilité de μ (pénalisation)	Étudier le compromis entre respect de la contrainte et vitesse de convergence.
4	Vérification de la convergence théorique	Confronter la borne $\eta < 2/L$ à un comportement observé pour plusieurs pas.
5	Maillage et conditionnement	Vérifier empiriquement le lien entre densité du réseau et $\kappa(A^\top A)$ (Section ??).
6	Identification des quartiers à risque	Repérer, par intervalles de confiance, les quartiers dont la demande s'écarte des prévisions.

Tableau 9. Synthèse des six expériences numériques prévues

L'Expérience 1 donne, sur la demande moyenne, un coût technique de 34157,50 pour la référence contre 32360,32 pour q^* , soit une réduction de 5,26 %. La solution optimisée présente toutefois une violation résiduelle de 2,007 due à la pénalisation finie, contre 7,071 pour la référence. La satisfaction moyenne vaut respectivement 1 et 0,995 ; le gain de coût ne doit donc pas être confondu avec une amélioration automatique de l'équité.

Sur 1000 scénarios de l'Expérience 2, le coût moyen passe de 34827,60 pour la référence à 33145,56 pour q^* , soit une baisse relative de 4,83 %. La différence moyenne appariée est de 1682,04, avec une taille d'effet de Cohen $d = 1,47$ et une p-valeur $2,78 \times 10^{-251}$. La baisse observée est donc statistiquement nette dans ce protocole. La violation moyenne diminue de 13,527 à 3,117 ; en revanche, la satisfaction moyenne optimisée est légèrement inférieure (0,996 contre 1), conséquence directe du choix d'une valeur finie de μ .

Les résultats des expériences 3 à 5 sont enregistrés dans les fichiers CSV du dossier **results/tables/**. Pour $\mu \in \{1, 10, 100, 1000\}$, l'Expérience 3 donne des violations résiduelles respectives de 84,275,

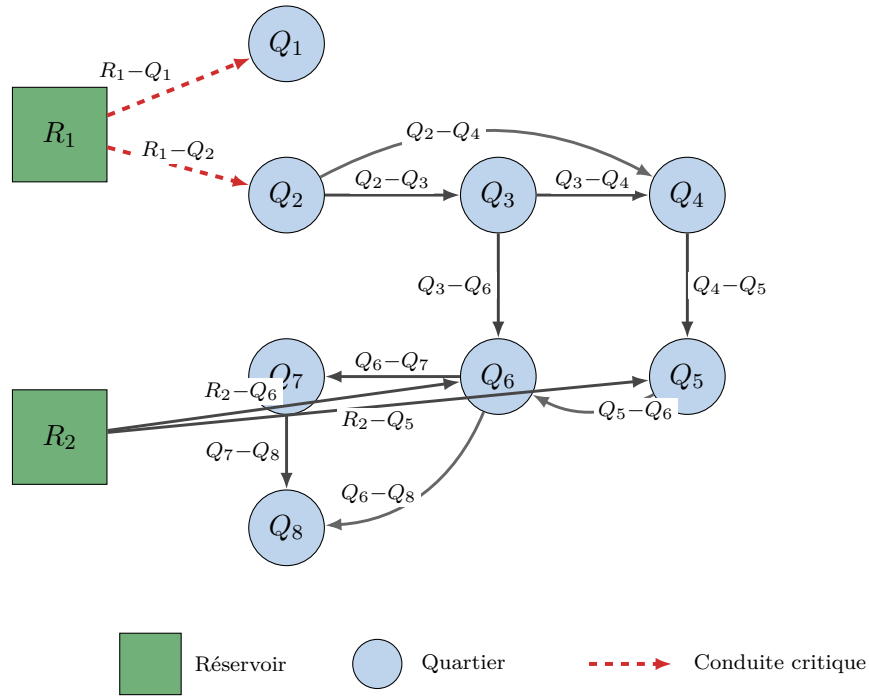


Fig. 1. Topologie orientée du réseau de distribution d'eau

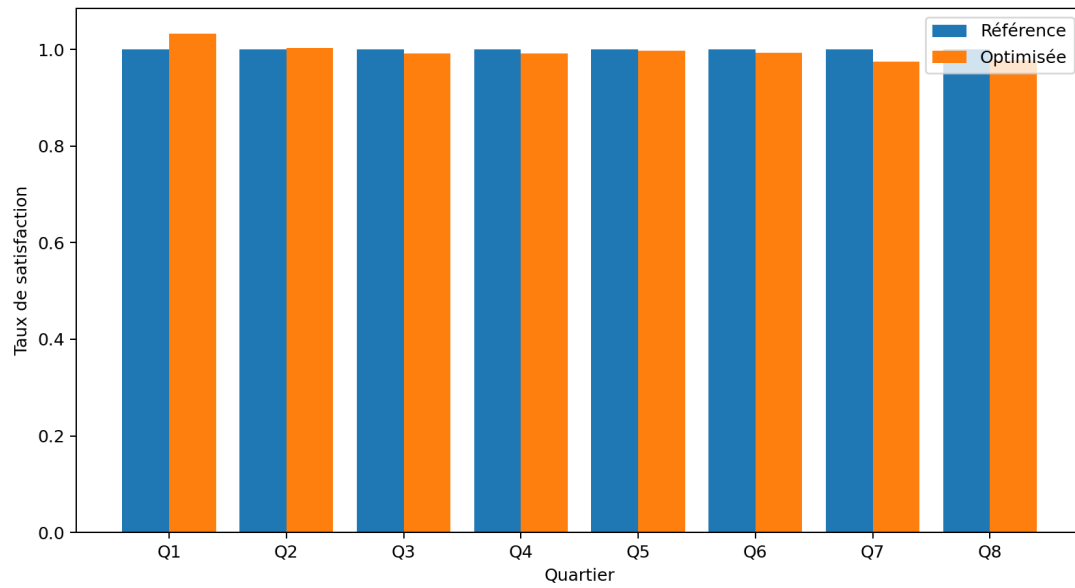


Fig. 2. Taux de satisfaction par quartier pour la référence et la solution optimisée.

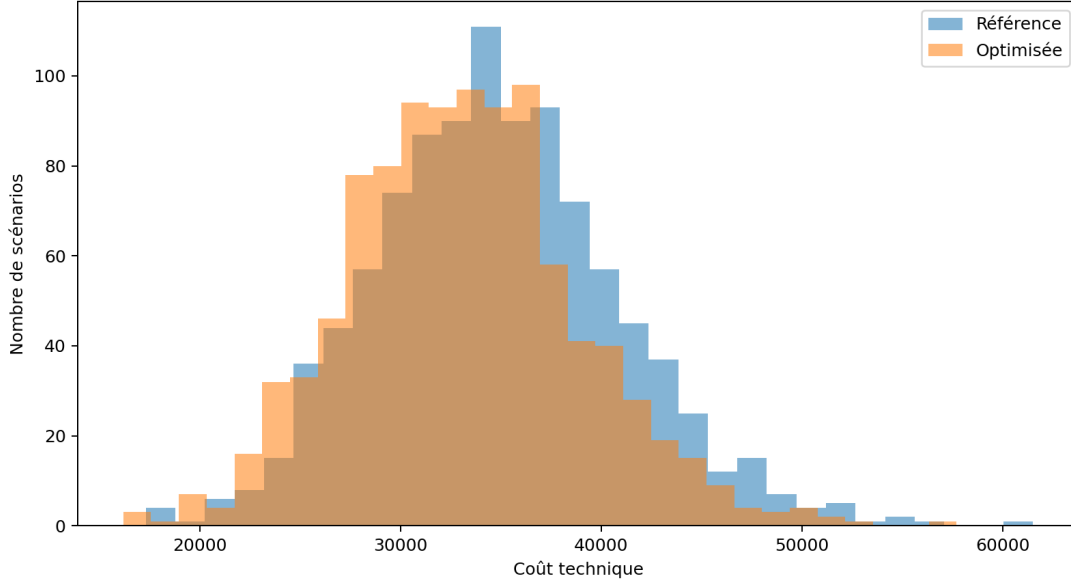


Fig. 3. Distribution des coûts techniques sur 1000 scénarios Monte-Carlo.

15,815, 2,007 et 0,206, avec 124, 982, 8305 et 69153 itérations. La pénalisation améliore donc la conservation, mais ralentit la résolution.

L'Expérience 4 confirme la borne de pas : les facteurs 0,1, 0,5 et 0,9 de $2/L$ convergent, tandis que les facteurs 1,1 et 1,5 ne convergent pas dans le protocole retenu. L'Expérience 5 conserve la connexité et le rang 9 pour toutes les variantes ; le conditionnement de la Hessienne varie toutefois de 30,0 à environ 624,3. La densité seule ne suffit donc pas à prédire la stabilité : la structure de A , les coûts C et μ interviennent ensemble.

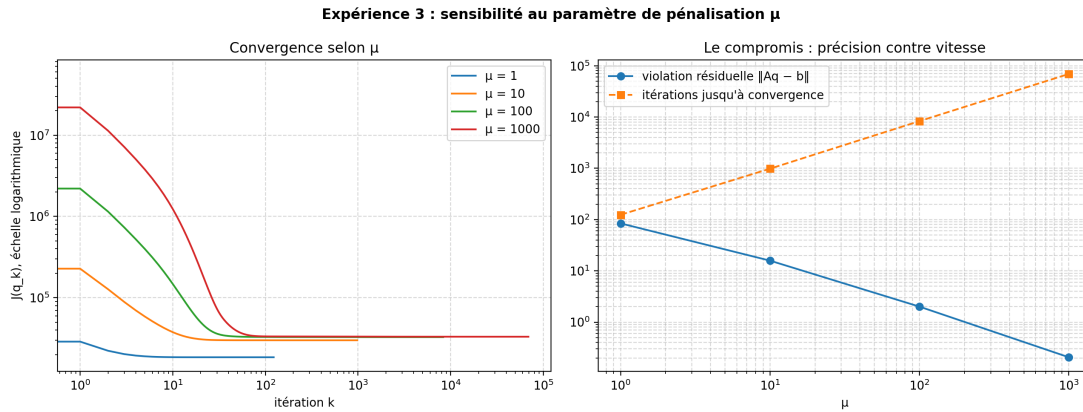


Fig. 4. Sensibilité de la résolution au paramètre de pénalisation μ .

L'Expérience 6 fournit en outre quatre figures sur les corrélations, les densités de demande, la convergence de la moyenne empirique et le profil de risque des quartiers.

6. Analyse des résultats

Les sorties confirment le rôle de la Hessienne : augmenter μ réduit fortement le résidu, mais augmente L et le nombre d'itérations. La borne $2/L$ est également observée expérimentalement. Le maillage ne doit pas être interprété uniquement par son nombre d'arêtes, car la stabilité dépend de la combinaison (A, C, μ) .

La comparaison à la référence montre un gain de coût moyen de 4,83 % et un effet statistiquement très significatif. Elle ne démontre pas une supériorité universelle : la référence satisfait exactement

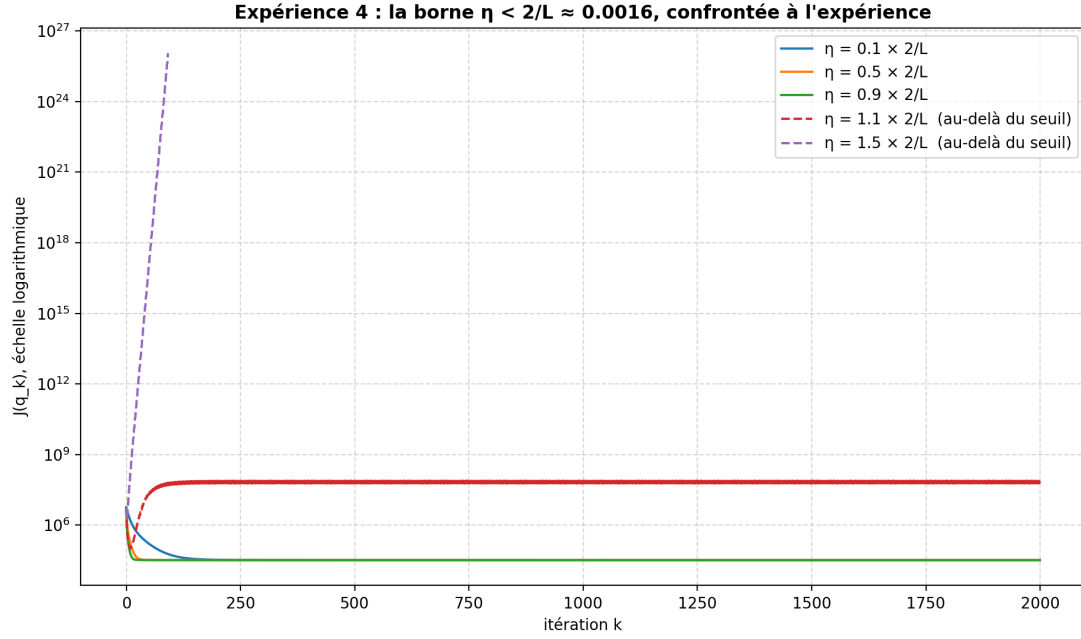


Fig. 5. Confrontation expérimentale à la borne théorique $\eta < 2/L$.

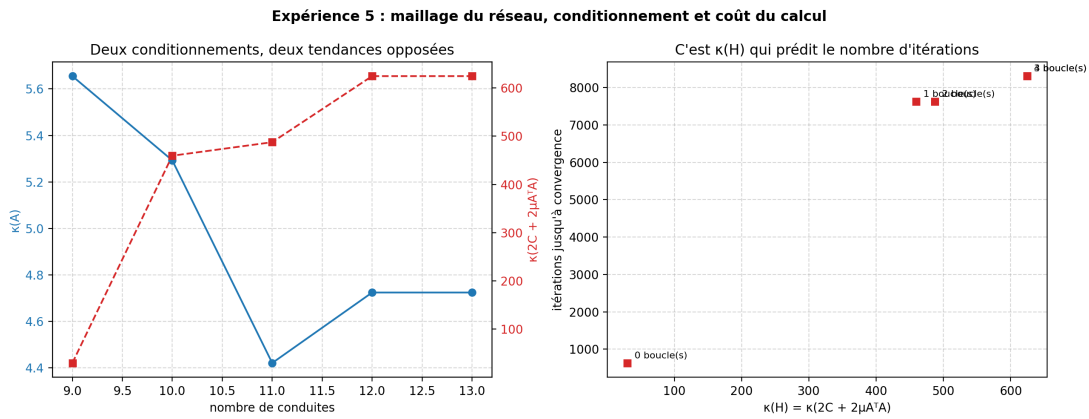


Fig. 6. Effet de la densité du réseau sur le conditionnement et la convergence.

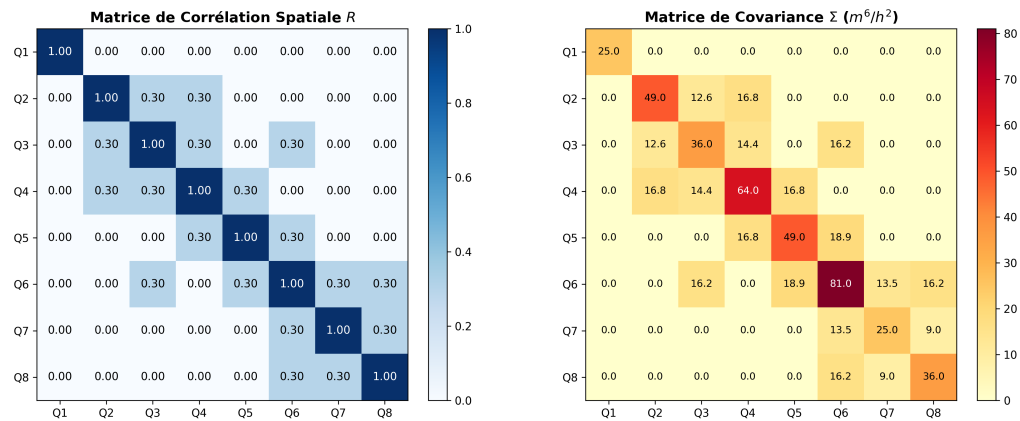


Fig. 7. Corrélations et covariance simulées entre quartiers.

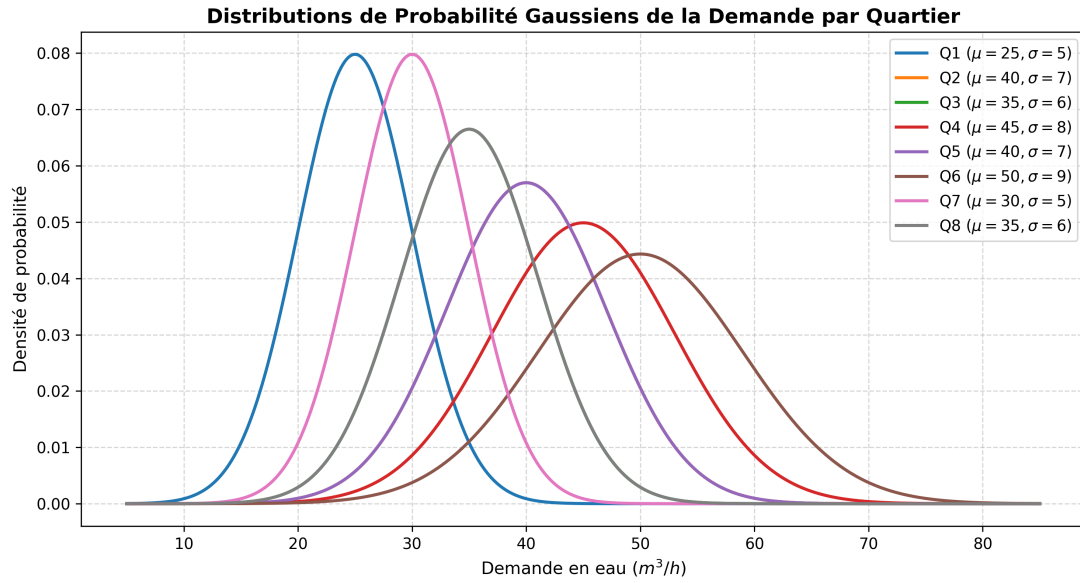


Fig. 8. Densités empiriques des demandes simulées.

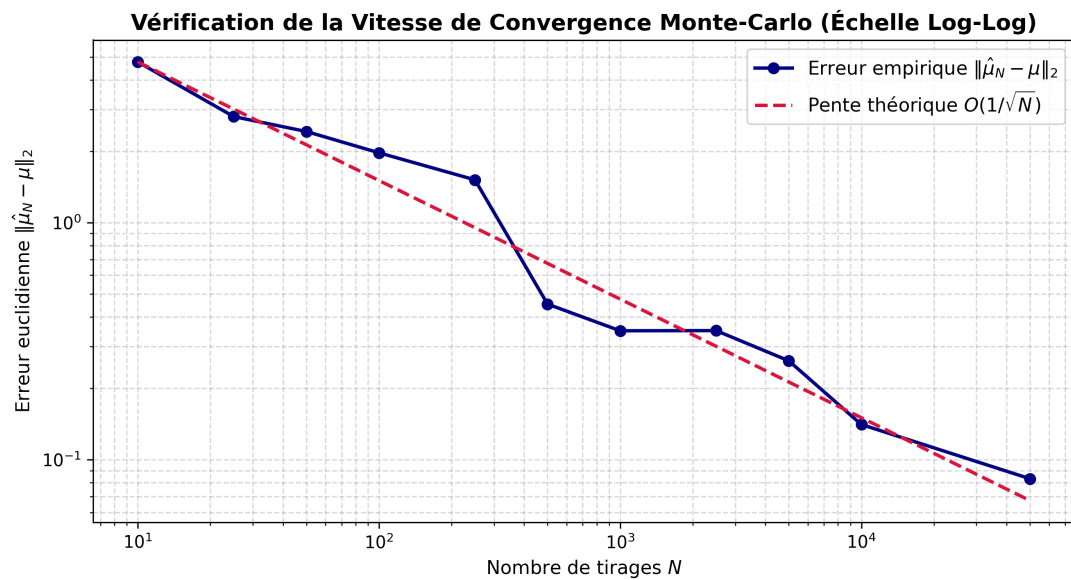


Fig. 9. Convergence de la moyenne empirique et erreur d'estimation.

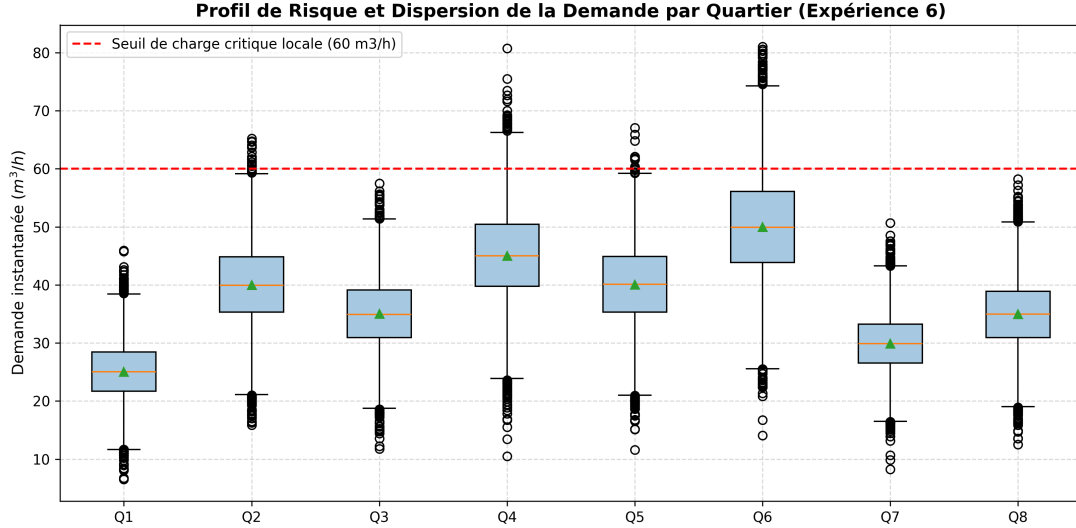


Fig. 10. Profil de risque simulé par quartier.

chaque demande quartier par quartier, tandis que la solution pénalisée accepte une petite violation pour réduire le coût. L'équité doit donc être évaluée avec les taux de satisfaction et non déduite du seul coût technique.

7. Limites et améliorations possibles

- **Ponts non redondés.** Les conduites $R_1 - Q_1$ et $R_1 - Q_2$ restent des points de fragilité assumés : toute panne sur l'une d'elles isole une partie du réseau, sans alternative possible dans la topologie retenue.
- **Orientation figée des conduites.** Imposer $q_e \geq 0$ sur l'orientation de référence des boucles et connexions inter-zones interdit au solveur d'inverser le sens de circulation, alors que rien ne l'exclut physiquement.
- **Modèle gaussien de la demande.** La loi normale autorise, en théorie, des valeurs de demande négatives, même si cet événement reste rare compte tenu des écarts-types retenus (15 à 20 % de la moyenne).
- **Redondance $N - 1$ partielle.** Les boucles de secours ne couvrent que la demande du quartier directement accessible par le chemin alternatif, et non celle de l'ensemble d'une branche principale.
- **Capacités non imposées dans l'optimisation.** Les dépassements éventuels sont contrôlés a posteriori mais ne sont pas intégrés comme contraintes actives.

8. Conclusion

La structure discrète, l'algèbre linéaire, le modèle probabiliste et la dérivation de l'optimisation sont établis. Les six expériences valident le rôle de μ , la borne de pas, les effets du maillage, l'analyse statistique des demandes et la comparaison à la référence. Sur les données synthétiques étudiées, q^* réduit le coût technique d'environ 4,83 % en moyenne avec un effet statistiquement significatif. Cette conclusion reste conditionnée au modèle gaussien tronqué, à l'orientation fixée et à l'absence de contraintes de capacité dans le solveur.

Références bibliographiques

- [1] Ir. Charbel Mamlankou, *Thèmes de recherche appliquée*, document de sujets, Académie des Mathématiques Appliquées (AMA), 2026.
- [2] Ir. Charbel Mamlankou, *Mathématiques fondamentales pour l'IA*, support de cours, AMA, 2026.
- [3] Wikipédia, *Matrice d'incidence*. [\[Article en ligne\]](#).
- [4] Ressources audiovisuelles sur les matrices d'incidence et connexité : [Tutoriel d'introduction et Graphes et matrices d'incidence](#).

[5] Anthropic, *Claude* [Grand modèle de langage], 2026. Disponible sur : <https://www.anthropic.com/claude>.

A. Résultats d'exécution du code et visualisation du graphe

Cette annexe regroupe les sorties effectives des modules d'implémentation, validant numériquement l'ensemble des théorèmes et propriétés topologiques établis dans le rapport.

A.1. Validation de la construction matricielle (*build_graph.py*)

La commande `python3 -m src.graph.build_graph` instancie le graphe orienté ($n = 10, m = 13$), assemble la matrice d'incidence $A \in \mathbb{R}^{10 \times 13}$ ainsi que le vecteur de coût c_e et le second membre b .

```

• (.venv) godwin@godwin-Latitude-E7470:~/Bureau/equitable-water-distribution$ python3 -m src.graph.build_graph
=== CONSTRUCTION DU GRAPHE ET DE LA MATRICE D'INCIDENCE ===
Graphe : 10 nœuds, 13 arêtes
Matrice A : forme (10, 13)

Matrice d'incidence A :
[[-1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0. -1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0. -1.  0.  0.]
 [ 0.  0.  1. -1.  0.  0.  0.  0.  0. -1.  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  1.  0.  0.  0.  0. -1.  0.  1.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.  1.  0.  0.  0.  1.  0.  0. -1.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  1. -1.  0.  0.  1.  0.  1. -1.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  1.  0.  0.  0.  0.  1.]]
Vecteur des coûts c_e : [1.6 0.9 1.  1.1 0.9 0.9 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4]
Second membre b (demandes = μ) : [-150. -150.  25.  40.  35.  45.  40.  50.  30.  35.], somme = 0.000000

```

Fig. 11. Sortie terminal confirmant la structure de la matrice d'incidence A , le vecteur des coûts c_e et la conservation globale $\sum b_i = 0$.

A.2. Analyse spectrale et points de fragilité (*graph_analysis.py*)

L'exécution du script `src.graph.graph_analysis` corrobore l'ensemble des grandeurs théoriques : rang effectif $\text{rg}(A) = 9$, dimension du noyau $\dim \ker(A) = 4$, conditionnement $\kappa(A) \approx 4,7244$, constante de Lipschitz $L(\mu=1,0) \approx 14,9525$, ainsi que la détection exacte des ponts et points d'articulation.

```

• (.venv) godwin@godwin-Latitude-E7470:~/Bureau/equitable-water-distribution$ python3 -m src.graph.graph_analysis
=== CONNEXITÉ ET FRAGILITÉ ===
Connexe (faiblement) : True
Composantes connexes : [{'R2', 'Q2', 'Q7', 'Q6', 'R1', 'Q1', 'Q3', 'Q8', 'Q5', 'Q4'}]
Nœuds de degré 1 : ['Q1']
Arêtes-ponts : [('R1', 'Q1'), ('R1', 'Q2')]
Points d'articulation: ['Q6', 'Q2', 'R1']

=== ALGÈBRE LINÉAIRE ===
rang(A) = 9 (attendu n - k = 10 - 1 = 9)
dim(ker A) = 4 (base orthonormée de forme (13, 4))
kappa(A) effectif = 4.7244
L = lambda_max(2C + 2*mu*A^T A) pour mu=1.0 : 14.9525
-> pas d'apprentissage recommandé eta < 2/L = 0.133757

```

Fig. 12. Validation numérique de la connexité, des points de fragilité, du rang, du conditionnement effectif et de la borne de Lipschitz $\eta < 0,133757$.

A.3. Visualisation spatiale du réseau de distribution

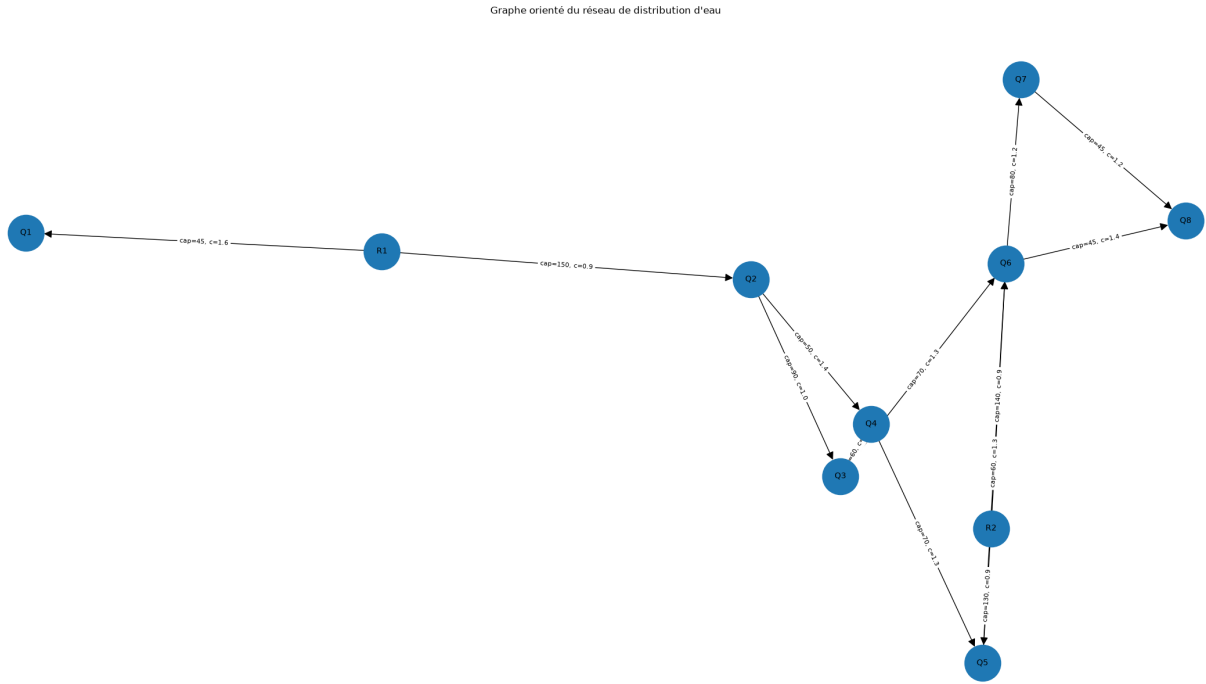


Fig. 13. Représentation topologique orientée du réseau d'eau, illustrant les réservoirs $\{R_1, R_2\}$, les quartiers $\{Q_1, \dots, Q_8\}$, les arêtes-ponts vers Q_1 et la redondance maillée de la zone aval.